

Ho esteso il linguaggio didattico implementando il tipo di dato Set come una coppia t, l , dove t denota il tipo degli elementi del set e l è una lista di elementi di quel tipo.

Ho inoltre implementato una serie di funzioni che operano sui set:

- `EmptySet (t)` -> restituisce un set senza elementi di tipo t se il tipo è `int`, `bool`, o `string`
- `Singleton (e,t)` -> restituisce un set di tipo t con e come unico elemento, se il tipo di e coincide con t ed è `int`, `bool`, o `string`
- `Of (t,l)` -> restituisce un set di tipo t con come elementi gli elementi della lista l , se il tipo di ogni elemento della lista coincide con t ed è `int`, `bool`, o `string`
- `BelongsTo (e, s)` -> restituisce `true` se e è un elemento di s
- `Insert (e, s)` -> restituisce il set risultante dalla valutazione di s cui l'elemento e è stato inserito, se non già presente nel set e se il suo tipo coincide con quello del set
- `Remove (e, s)` -> restituisce il set risultante dalla valutazione di s cui l'elemento r è stato rimosso se presente
- `Is_empty (s)` -> restituisce `true` se s non ha elementi
- `Is_subset (s1, s2)` -> restituisce `true` se tutti gli elementi di $s1$ sono presenti in $s2$
- `Get_min (s)` -> restituisce l'elemento di s dal valore minore, se s ha almeno un elemento
- `Get_max (s)` -> restituisce l'elemento di s dal valore maggiore, se s ha almeno un elemento
- `Union (s1, s2)` -> restituisce il set risultante dall'unione degli elementi dei set $s1$ e $s2$ se questi hanno lo stesso tipo
- `Intersection (s1, s2)` -> restituisce il set risultante dall'intersezione degli elementi dei set $s1$ e $s2$ se questi hanno lo stesso tipo
- `Difference (s1, s2)` -> restituisce il set risultante dalla differenza degli elementi dei set $s1$ e $s2$ se questi hanno lo stesso tipo
- `ForAll (p, s)` -> restituisce `true` se la valutazione del predicato p risulta `true` per ogni elemento del set s
- `Exists (p, s)` -> restituisce `true` se la valutazione del predicato p risulta `true` per almeno un elemento del set s
- `Filter (p, s)` -> restituisce il set risultante dalla valutazione del set s , cui sono stati rimossi tutti gli elementi
- `Map (p, s)` -> restituisce il set risultante dall'applicazione del predicato p a ogni elemento del set s